

Mécanique ventilatoire

Pr A.Aissaoui

Service de physiologie et explorations fonctionnelles respiratoires

CHU Constantine

Plan

A- Introduction :

- a- Définitions
- b- Appareil ventilatoire
- c- Cycle ventilatoire

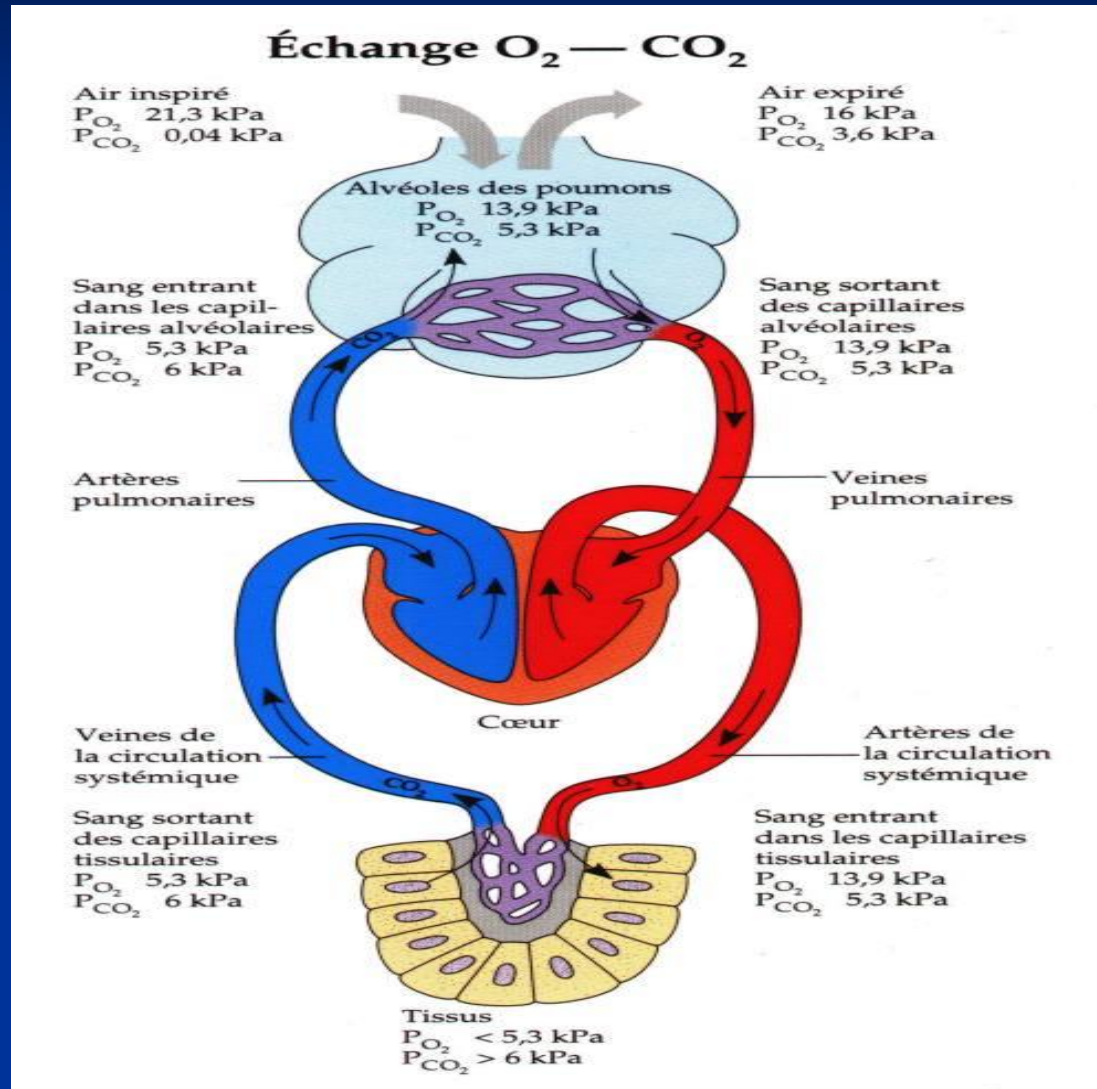
B- Propriétés statiques de l'appareil ventilatoire

- a- Compliance – élasticité pulmonaire (surfactant)
- b- Volumes pulmonaire

C- Propriétés dynamiques de l'appareil ventilatoire

Résistance des voies aériennes à l'écoulement de l'air

Rappel



Mécanique ventilatoire (introduction)

■ La mécanique ventilatoire

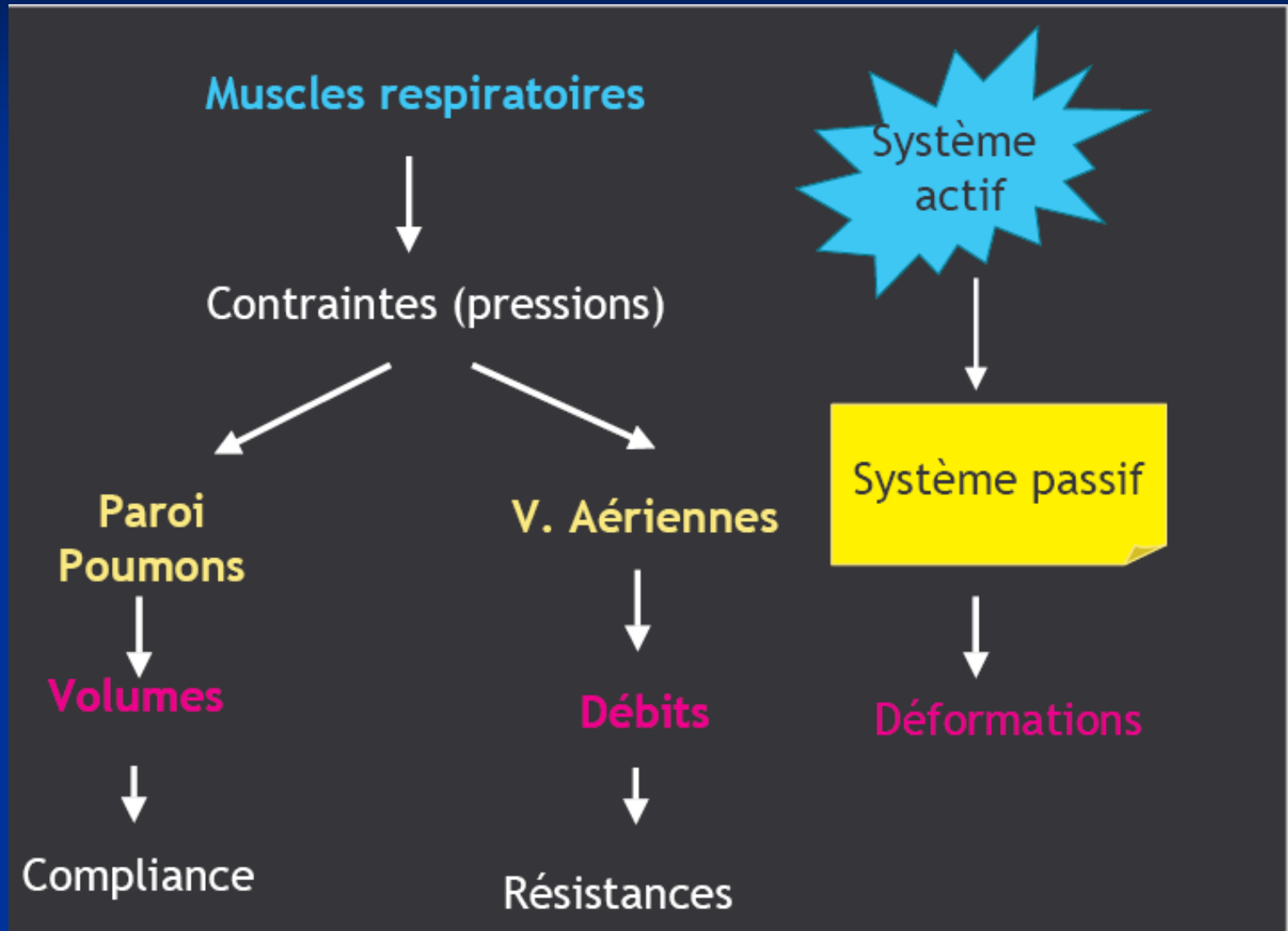
Définition

Étude des forces qui permettent ou qui s'oppose au renouvellement de l'air alvéolaire

Mécanique ventilatoire (introduction)

- Elle comprend deux systèmes
 - système actif : *muscles ventilatoires*
 - système passif : poumon , bronches ,plèvre ...

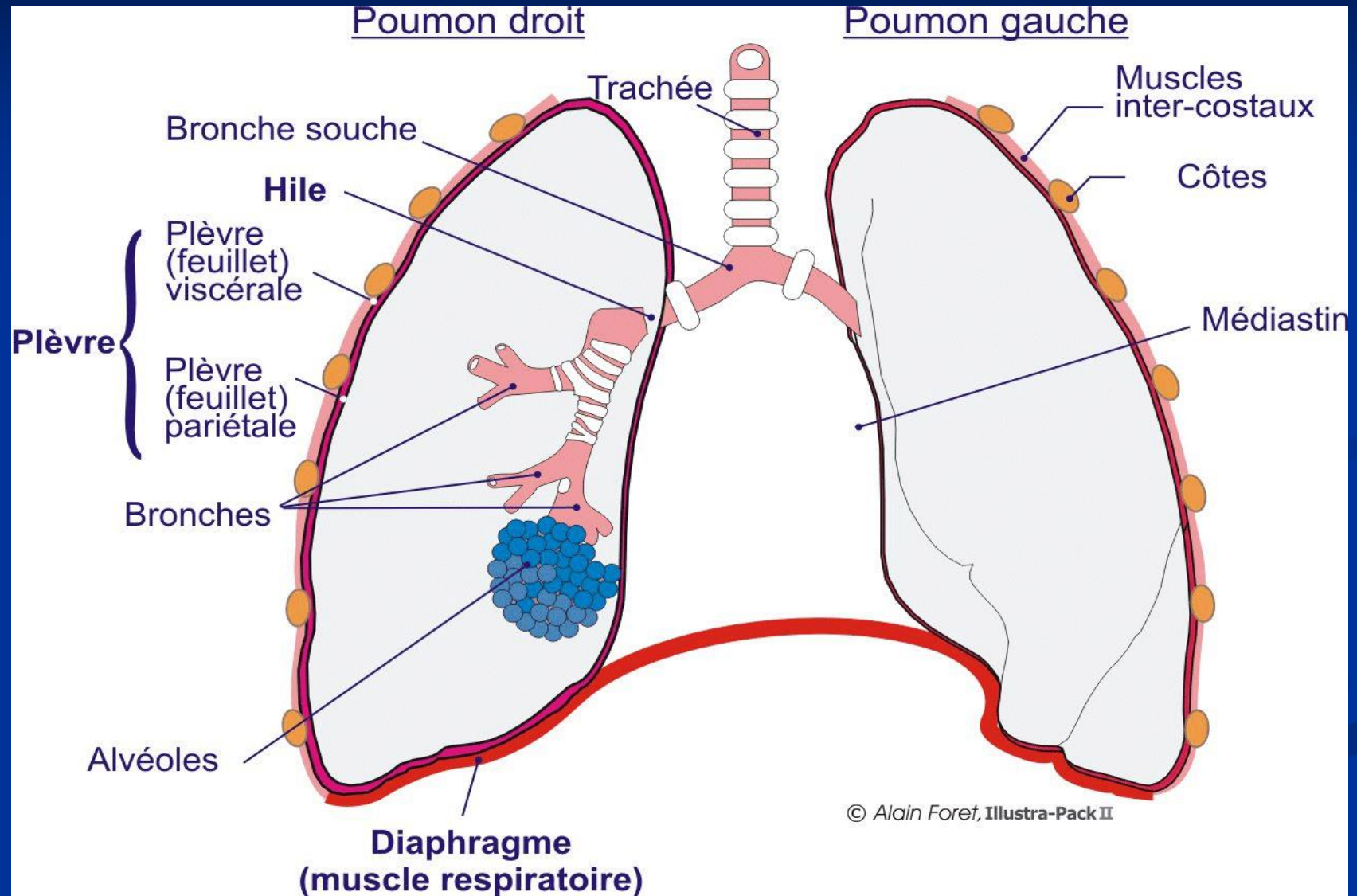
Mécanique ventilatoire



Mécanique ventilatoire (introduction)

- Son but est de déterminer les propriétés mécaniques de l'appareil ventilatoire
 - En conditions statiques : volumes +++
 - En conditions dynamiques : Débits +++

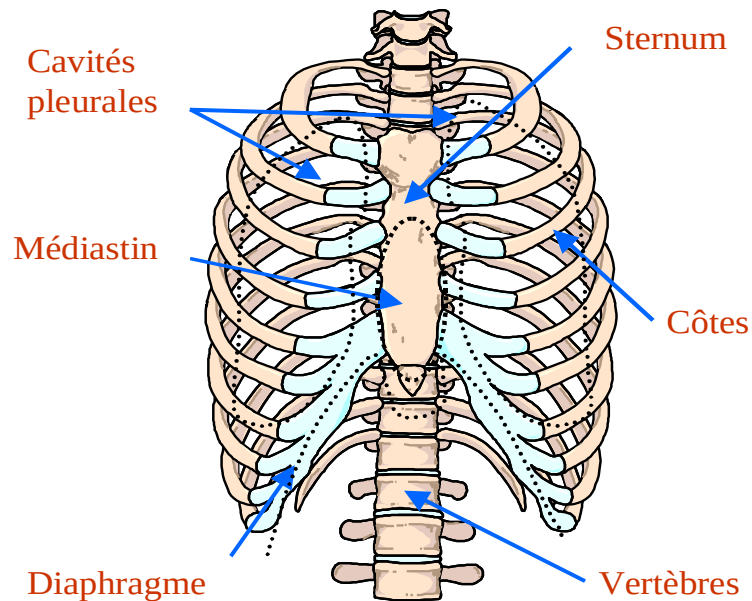
Appareil ventilatoire



Systeme passif : charpente osseuse

ANATOMIE

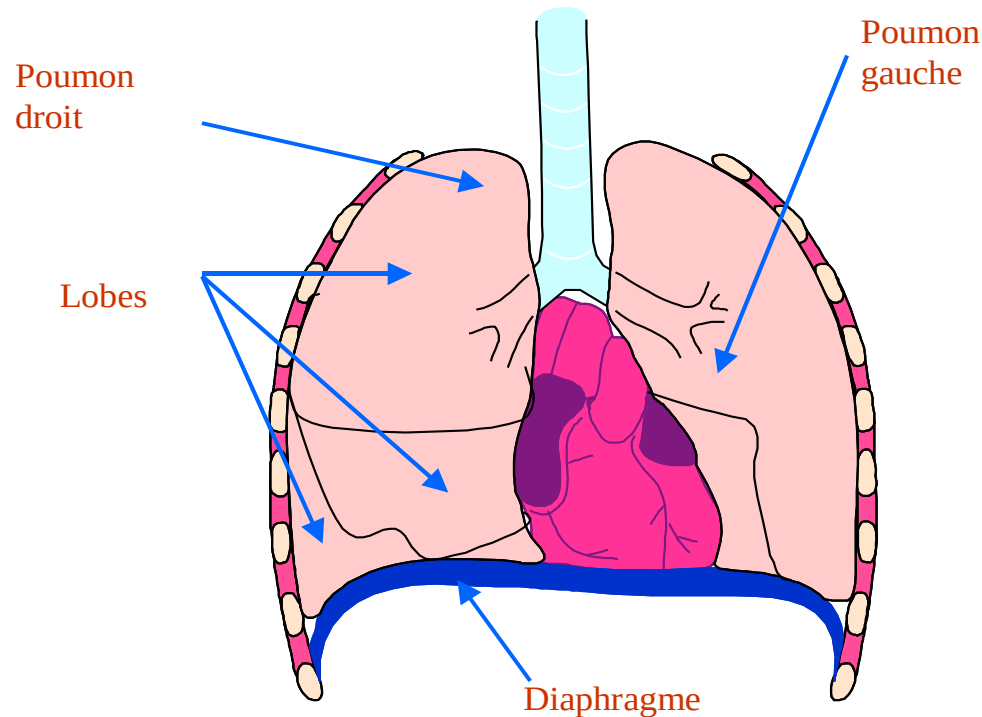
Le thorax



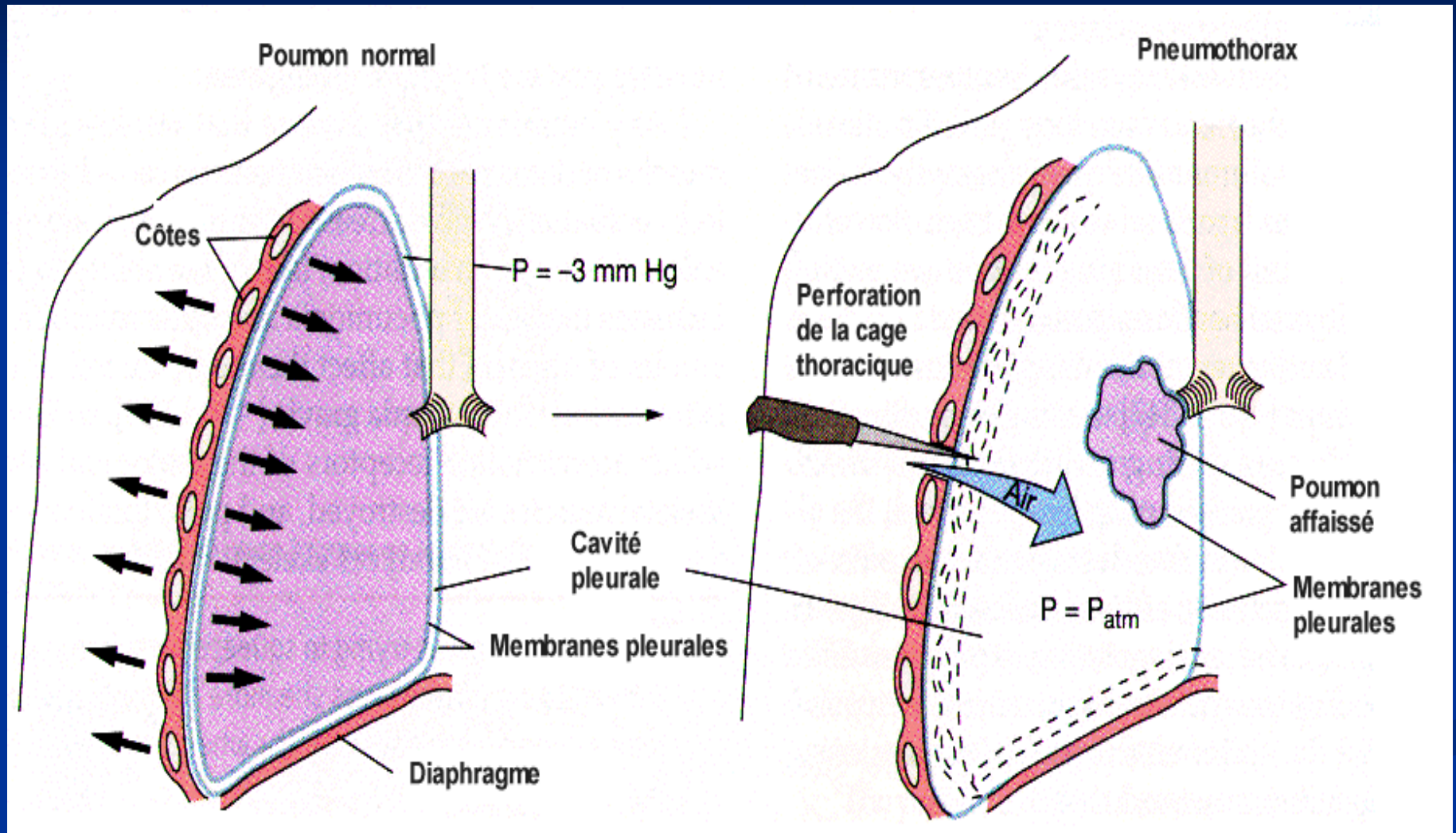
Systeme passif : poumon et voies aériennes

ANATOMIE

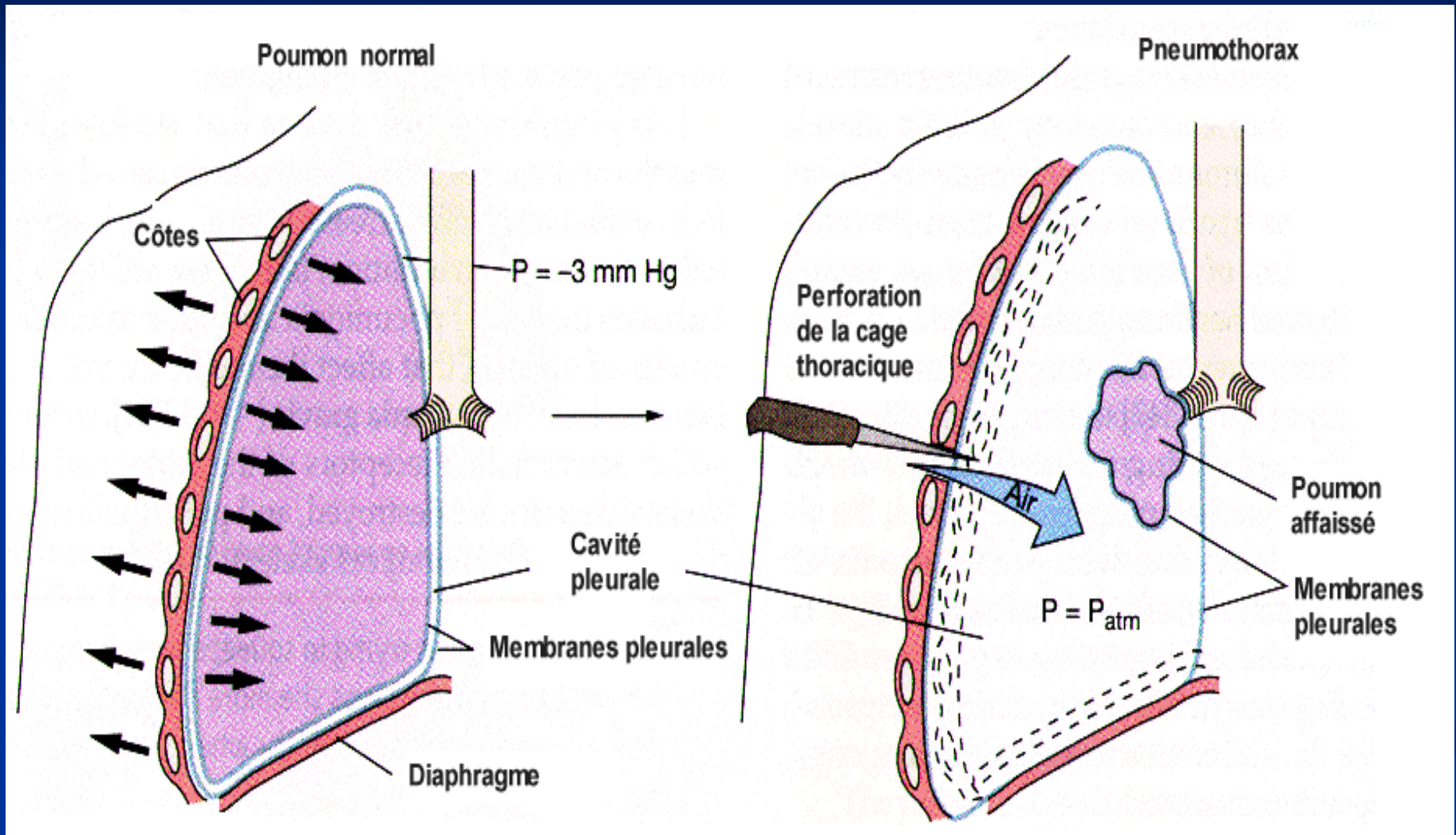
Les poumons



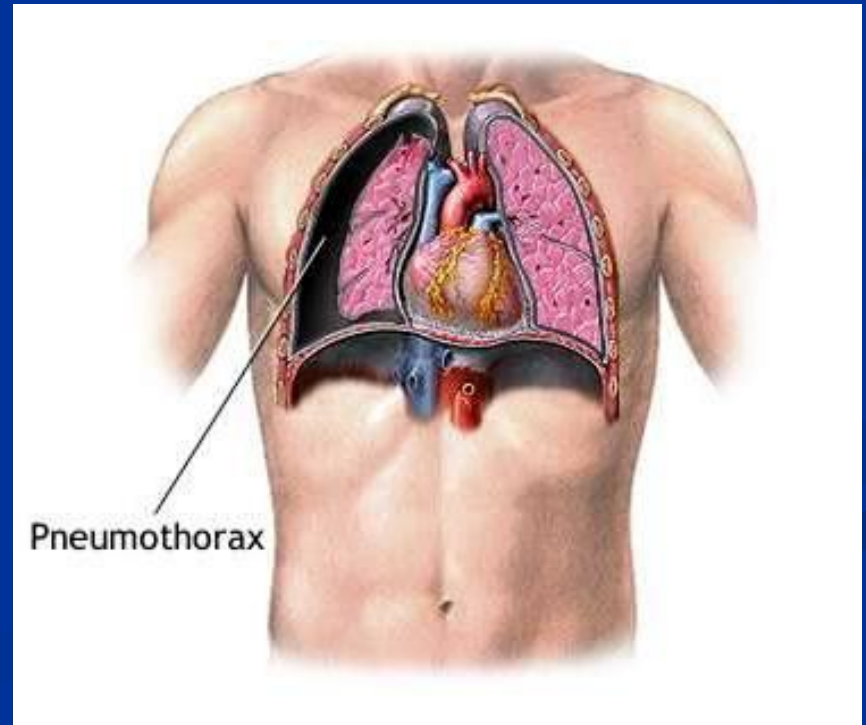
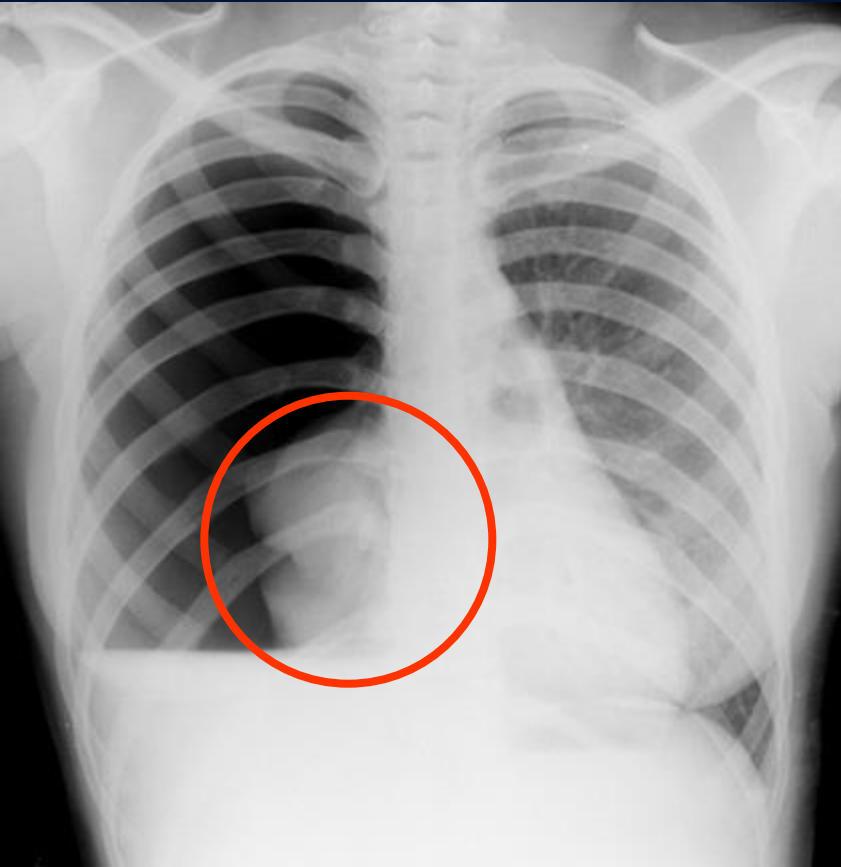
Système passif : la plèvre



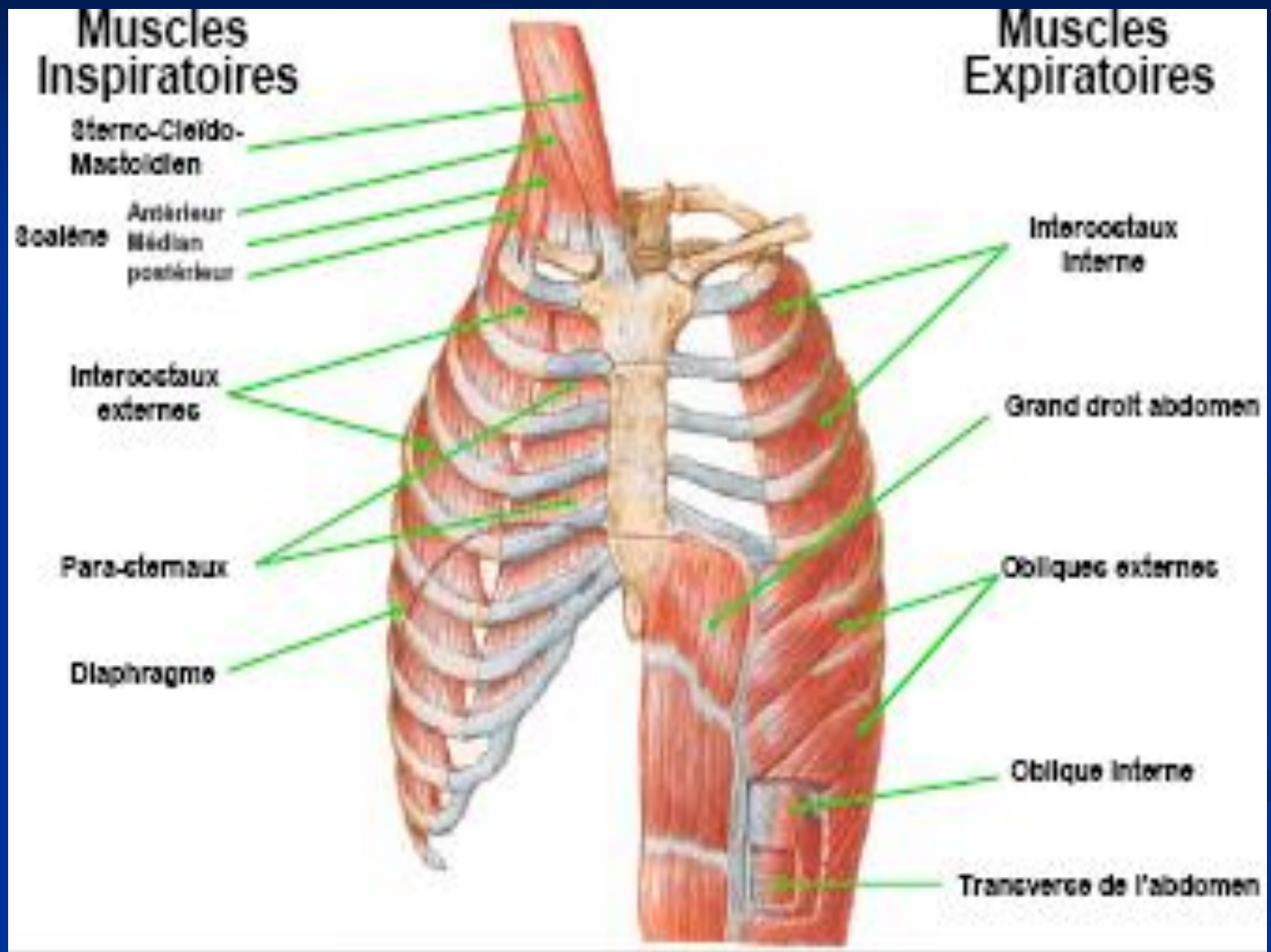
Système passif : la plèvre



Systeme passif : la plèvre

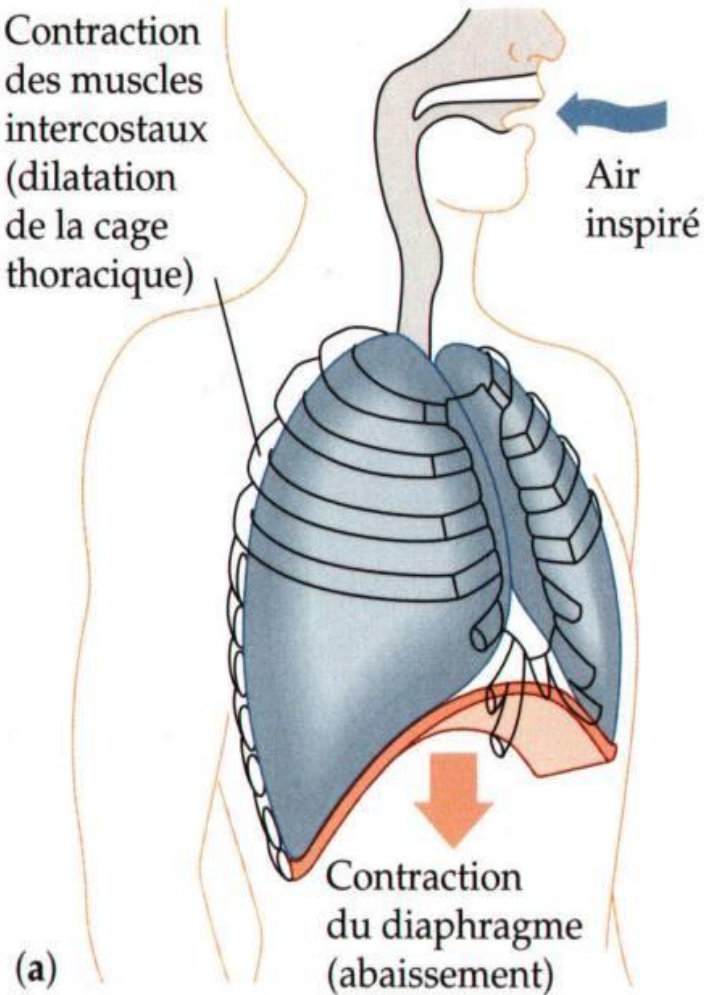


Systeme actif

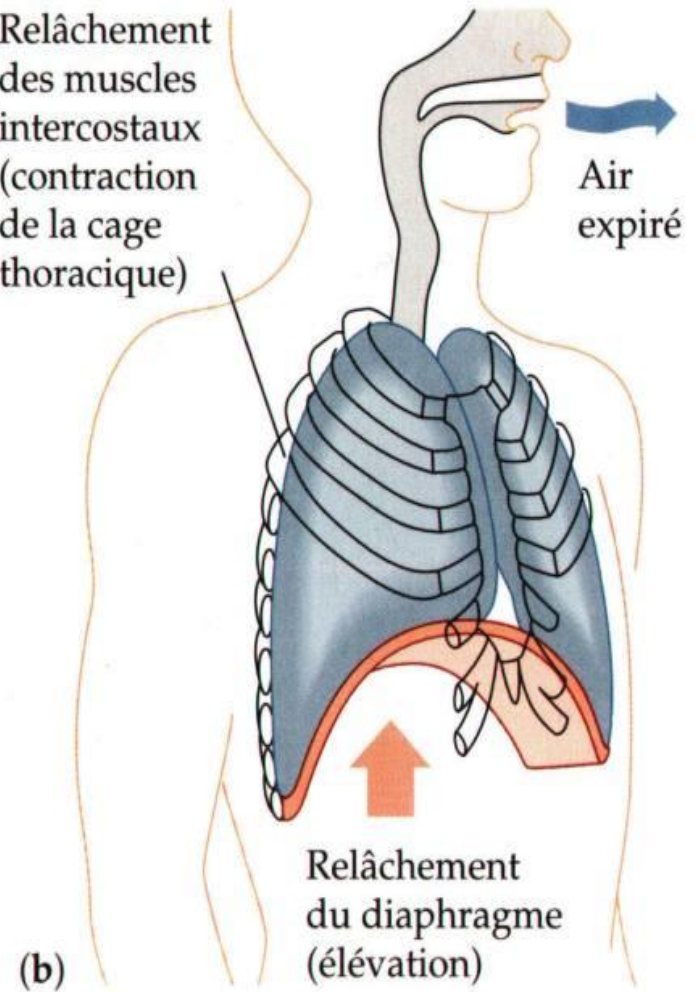


Diaphragme

Contraction
des muscles
intercostaux
(dilatation
de la cage
thoracique)



Relâchement
des muscles
intercostaux
(contraction
de la cage
thoracique)



Diaphragme muscle endurant : composition, riche vascularisation

2 type de fibres musculaires

```
graph TD; A[2 type de fibres musculaires] --> B[Fibres blanches ou rapides]; A --> C[Fibres rouges ou lentes]; B --> D[Pauvres en mitochondries]; C --> E[Riches en mitochondries]; D --> F[Métabolisme anaérobie]; E --> G[Métabolisme aérobie]; F --> H[Contraction rapide force]; G --> I[Contraction lente endurance]; J[Composition déterminée génétiquement];
```

Fibres blanches
ou rapides

Pauvres en mitochondries

Métabolisme anaérobie
Contraction rapide
force

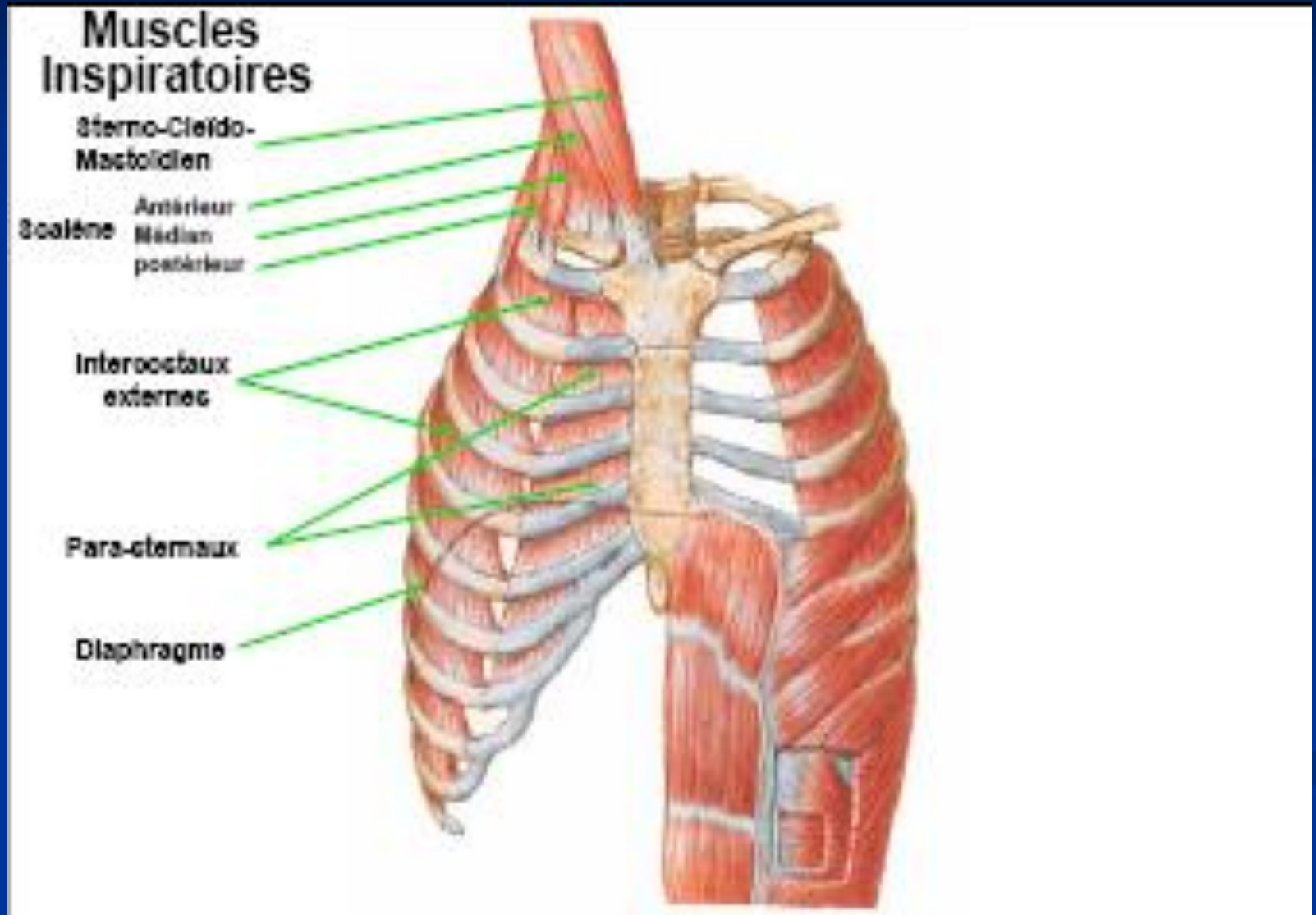
Fibres rouges
ou lentes

Riches en mitochondries

Métabolisme aérobie
Contraction lente
endurance

Composition déterminée génétiquement

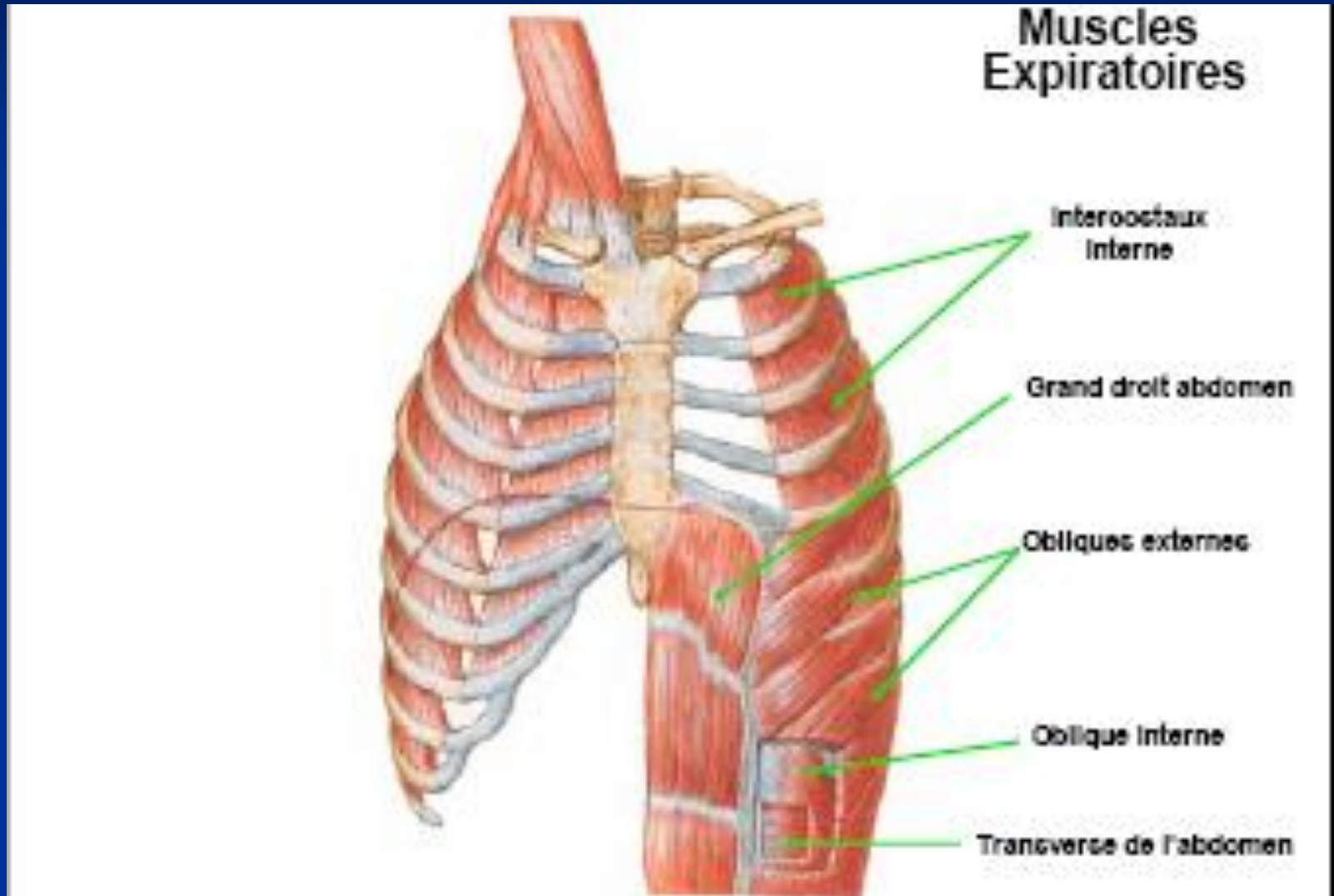
Muscles inspiratoires



Muscles inspiratoires accéssoirs



Muscles expiratoires



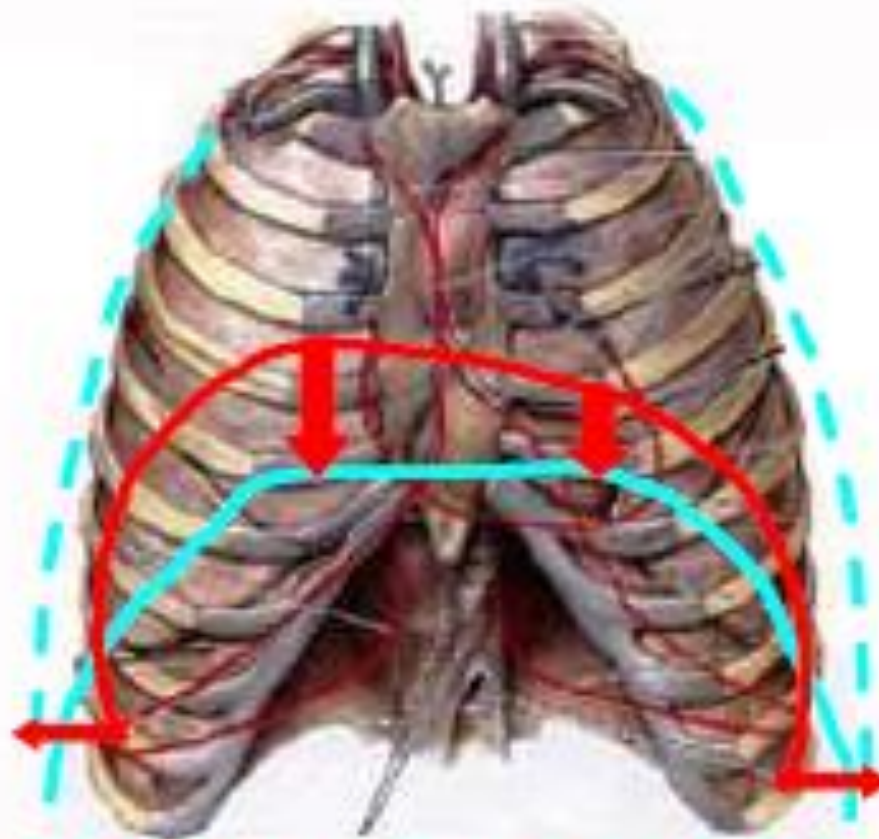
Phénomène expiratoire

- Structures thoraco pulmonaires : Elastiques
- L'expiration : phénomène passif (repos)
- Muscles expiratoires : efforts physique ...

Phénomène expiratoire

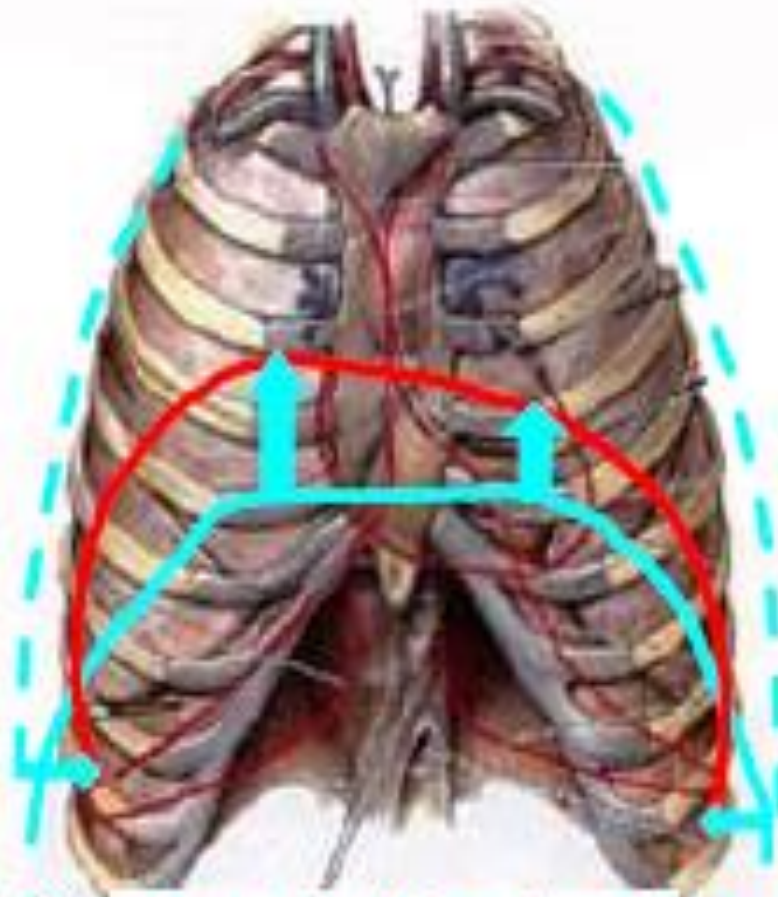
- Structures thoraco pulmonaires : Elastiques
- L'expiration : phénomène passif (repos)
- Muscles expiratoires : efforts physique ...

Cycle ventilatoire



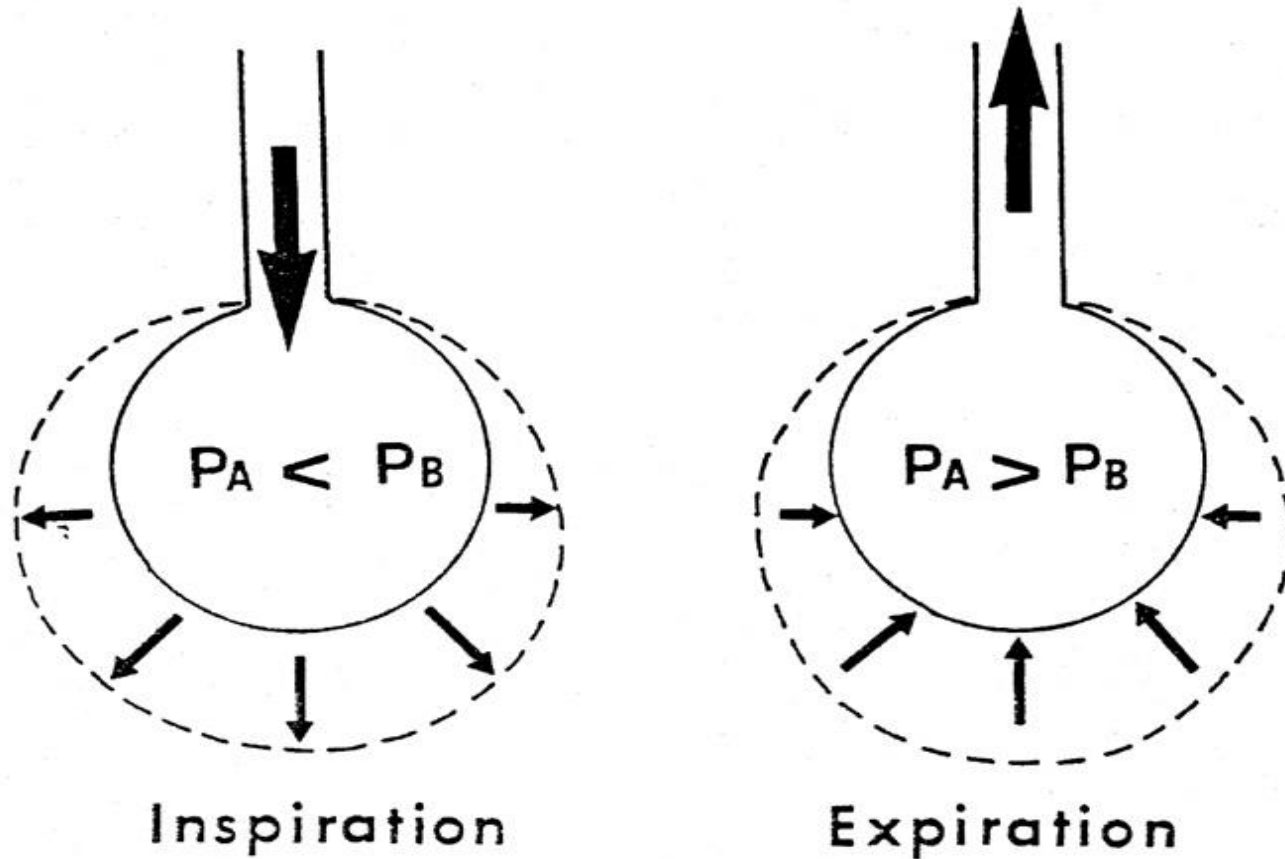
Inspiration = contraction diaphragmatique

Cycle ventilatoire



Expiration = contraction des abdominaux,
relâchement du diaphragme

Cycle ventilatoire



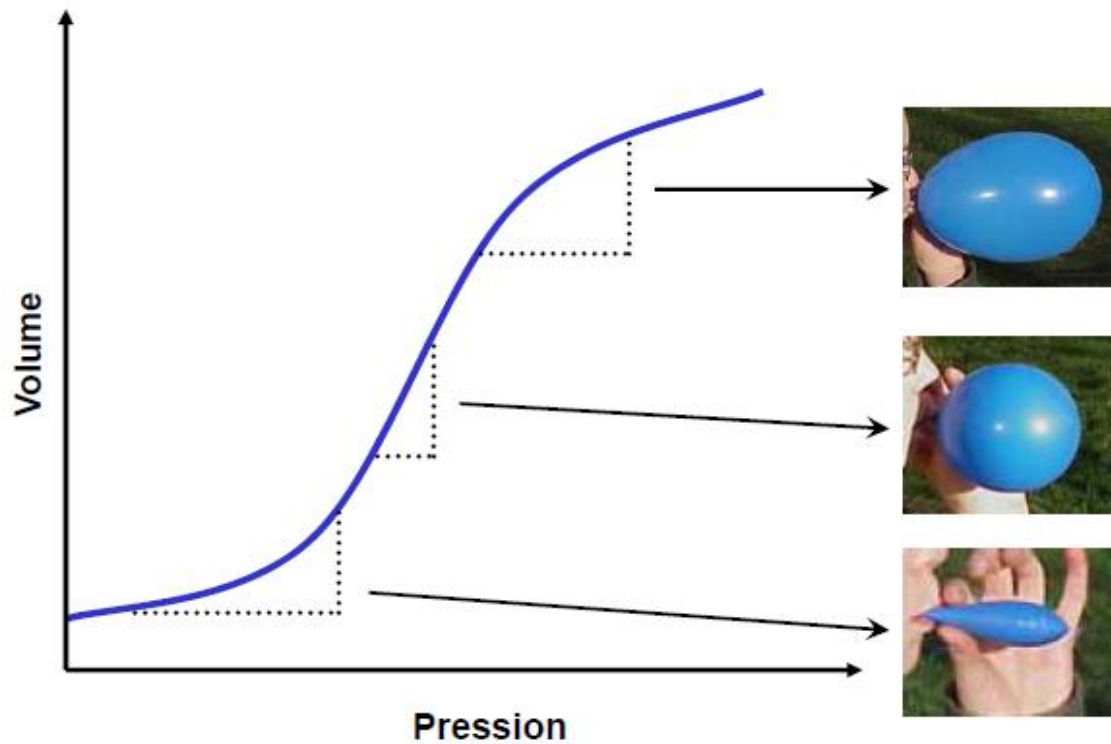
Le cycle ventilatoire. Lors de l'inspiration, le volume alvéolaire augmente, ce qui entraîne ($PV = ct$) un abaissement de la pression alvéolaire (P_A) en dessous de la pression barométrique (P_B) avec, pour conséquence, une entrée de gaz vers les poumons. Lors de l'expiration, le poumon revient sur lui-même, le volume diminue. P_A devenant supérieur à P_B , l'air sort des poumons.

Propriétés statiques de l'appareil ventilatoire

- En l'absence de mouvements respiratoires, c'est-à dire en conditions statique, l'équation de Newton se simplifie :
- $P_{tot} = E_{tot} \times V$ (E : élastance inverse de la compliance)
- Il s'agit donc d'étudier les propriétés élastiques de l'appareil ventilatoire et les volumes pulmonaires qu'elles déterminent

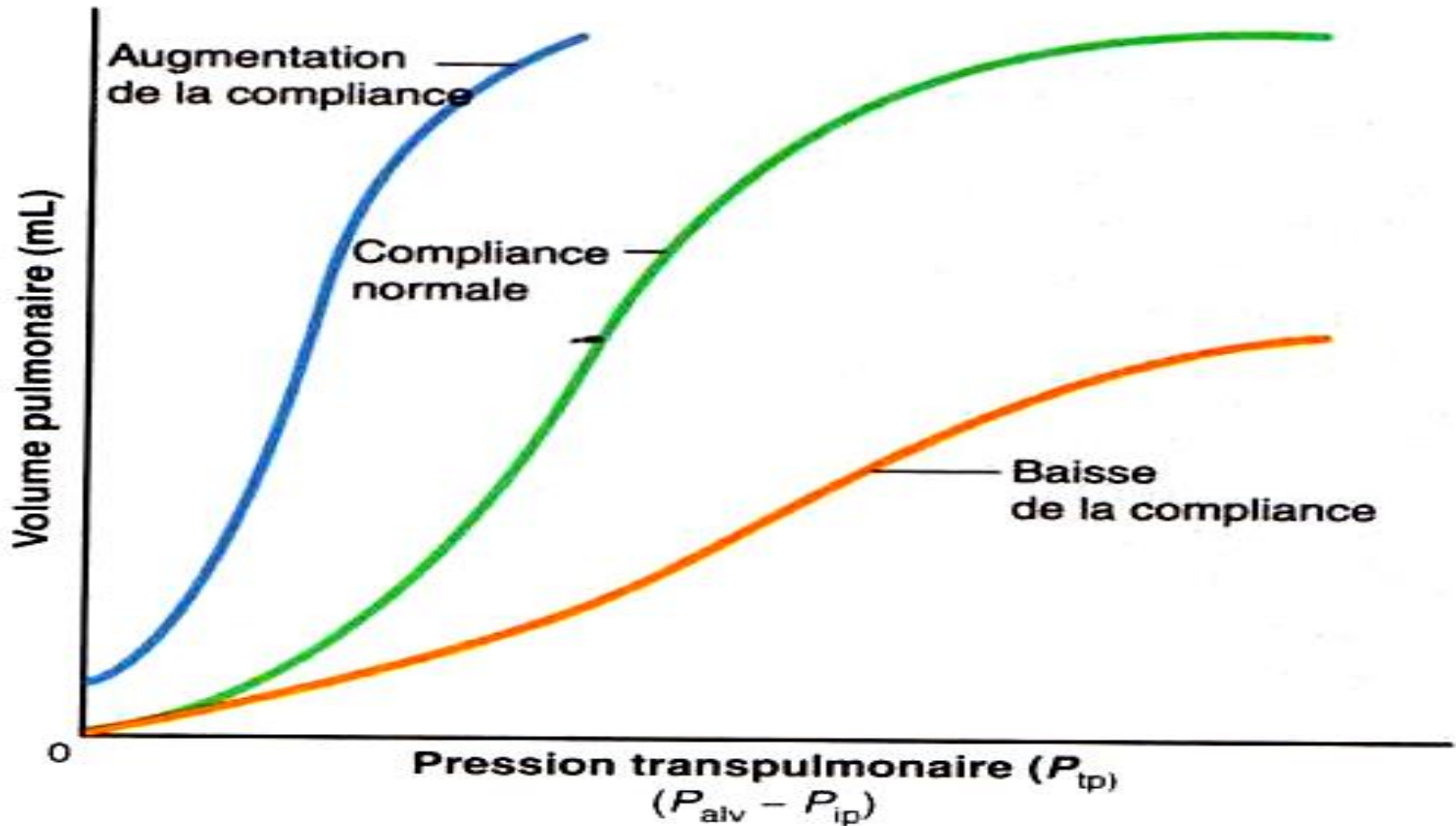
Compliance et volume pulmonaire

Courbe pression-volume



Compliance : distensibilité pulmonaire

$$\text{Compliance} = \frac{\Delta \text{ volume pulmonaire}}{\Delta (P_{\text{alv}} - P_{\text{ip}})} = \frac{\Delta V}{\Delta P_{\text{tp}}}$$



Surfactant

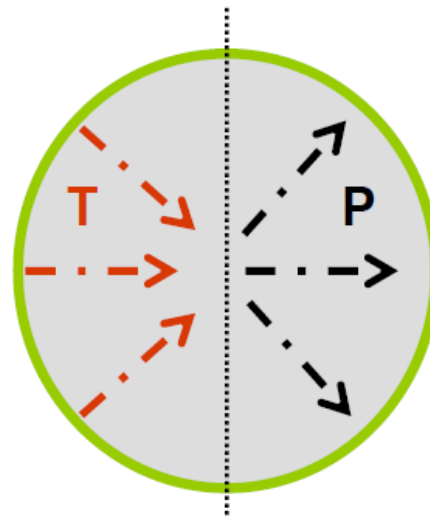
Propriétés élastiques pulmonaires

- Tension superficielle d'une sphère distensible

- Rayon r , Pression de distension P
- Equilibre atteint lorsque:

$$P = \frac{2T}{r}$$

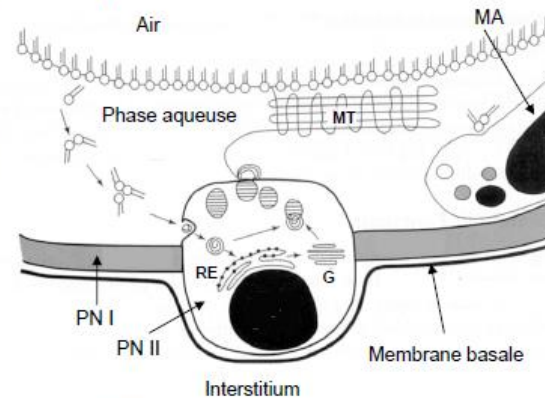
- Loi de Laplace



Surfactant

Propriétés élastiques pulmonaires

- Sécrétion
 - par les PN II
 - à partir d'acides gras extraits du sang capillaire
 - en fin de grossesse
- Demi-vie courte:
 - phagocytose par macrophages alvéolaires et PN de type II
 - passage vers capillaires
- Rôle physiologique principal :
 - ↓ tension superficielle alvéolaire
donc ↑ la compliance pulmonaire
($\Delta \text{volume} / \Delta \text{pression}$)



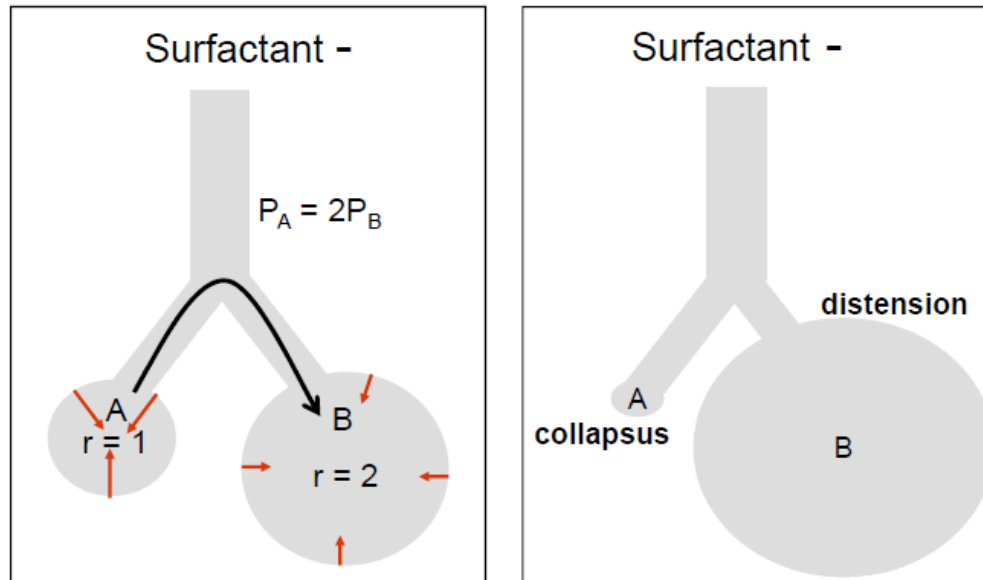
D'après référence 5



Surfactant

Propriétés élastiques pulmonaires

Loi de Laplace: $P = 2T/r$



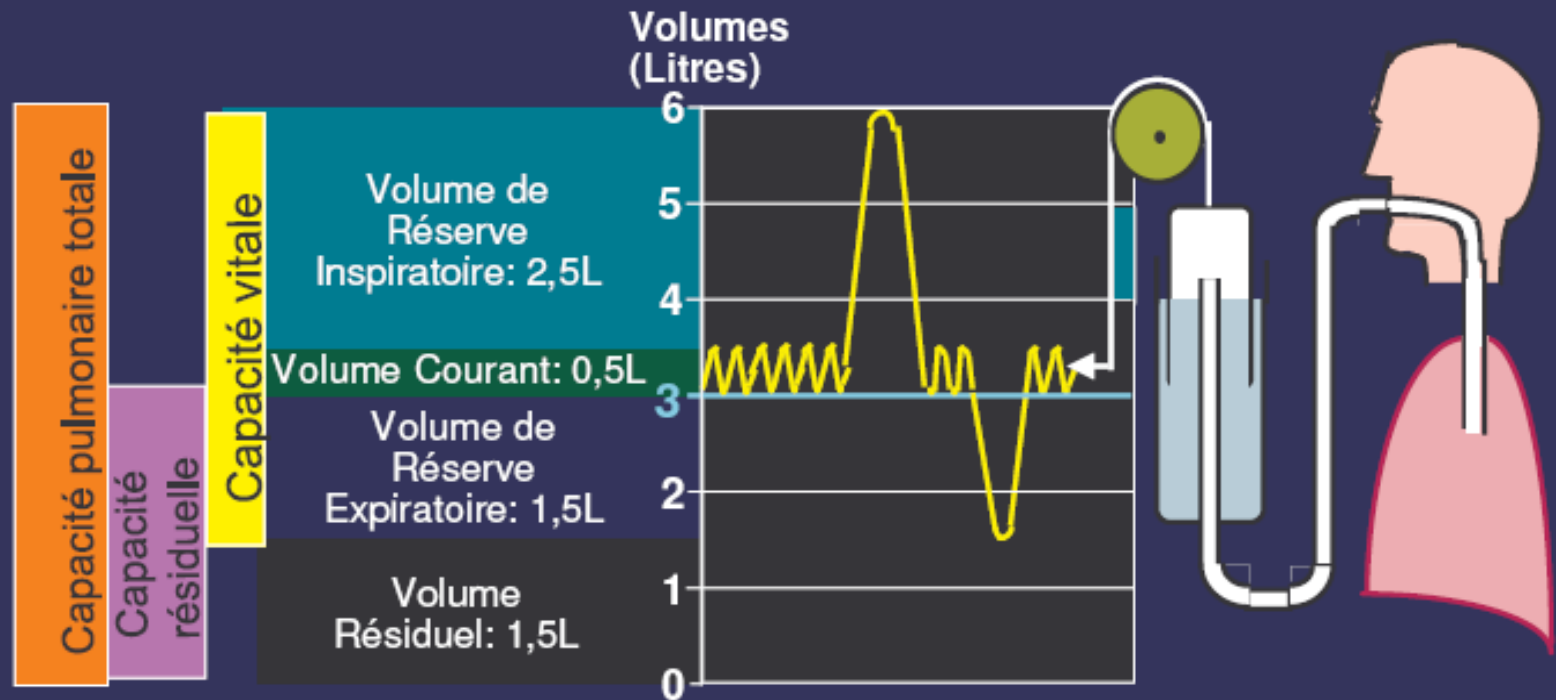
Sans surfactant, T est constante

Rôles du surfactant

- Stabilité alvéolaire
- $\uparrow$ compliance pulmonaire : $\downarrow$ w ventilatoire
- Maintient de l'espace alvéolaire à sec

Mécanique ventilatoire : Conditions statiques

Les volumes pulmonaires

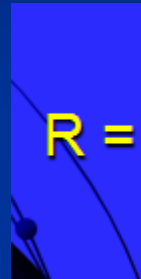


Mécanique ventilatoire : conditions dynamiques

- Lors de la ventilation normale, à la pression statique qu'il faut générer pour vaincre l'élasticité thoraco-pulmonaire s'ajoute une pression dynamique qui doit lutter essentiellement contre les résistances à l'écoulement de l'air
- Les résistances à l'écoulement de l'air sont expliquées par :
 1. L'inertie de l'appareil ventilatoire
 2. Les forces de friction tissulaires 20%
 3. **La résistance des voies aériennes +++ 80%**

Résistance des voies aériennes

La loi de poiseuille :


$$R = \frac{8 L \mu}{\pi r^4}$$

- L : longueur de la bronche
- μ : viscosité du sang
- r : rayon
- Si le diamètre divisé de moitié : R augmentée de 16 fois

Mécanique ventilatoire : conditions dynamiques

■ Facteurs qui modifient la résistance des VA :

1- la contraction/relaxation du muscle lisse bronchique :

balance SN sympathique – parasympathique

parasympathique : acétylcholine- récepteurs muscariniques

Sympathique : Noradrénaline – récepteurs B2

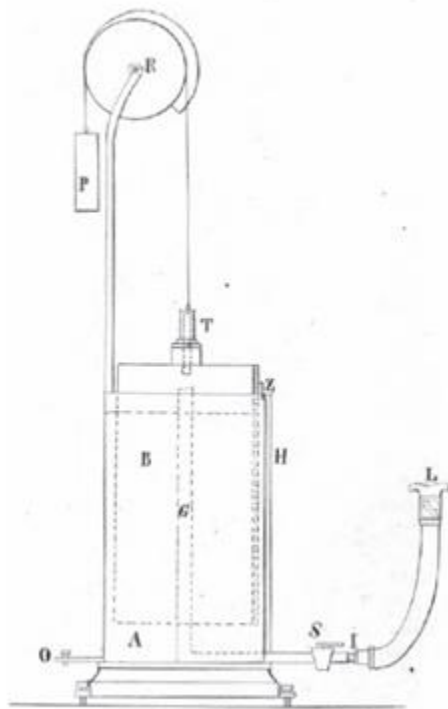
2- le volume pulmonaire : résistances élevées à bas volume

rôle de la pression pleurale +++

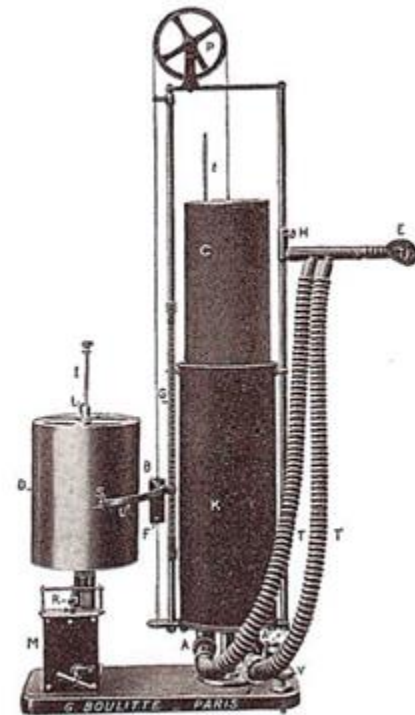
3- La viscosité ou la densité du gaz inspiré (hélium mélangé au gaz inspiré réduit sa densité ...)

Mesure des volumes et débits pulmonaires

Le spiromètre, une évolution...



1850



1950

...lente!

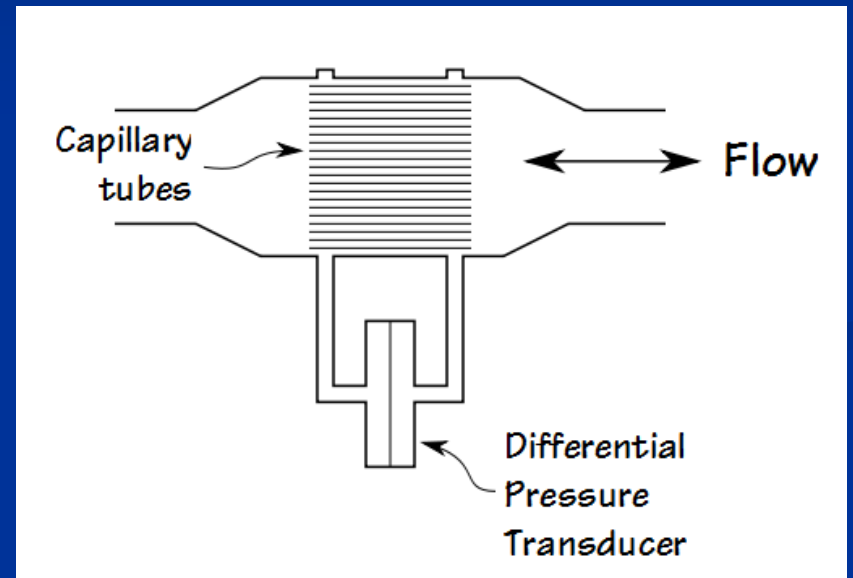


1968



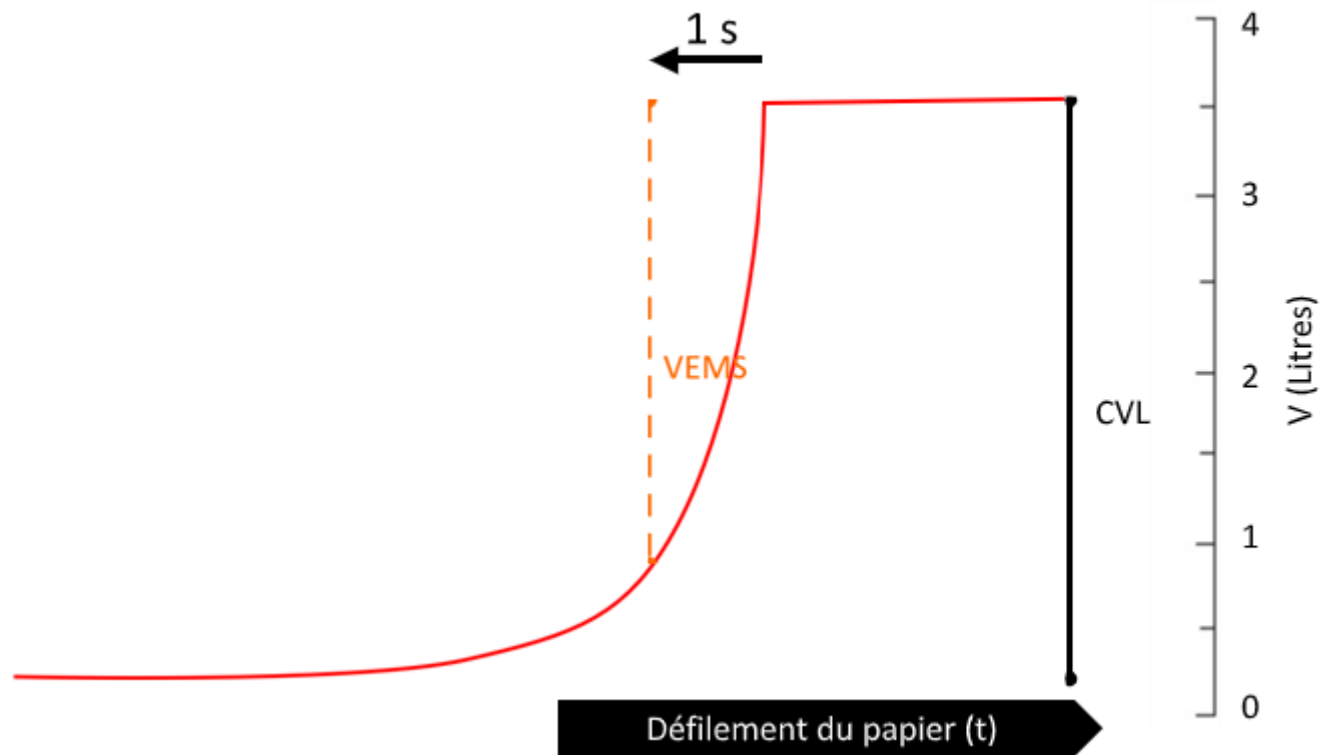
1984

pneumotachographie



Manœuvres forcées : 1e VEMS

Volumes pulmonaires mobilisables: spirométrie



La courbe d'ébits-volumes

Volumes pulmonaires mobilisables: spirométrie

